

# Integración de Power BI con Python

Clase 2.3: Uniendo dos mundos poderosos 

Descubre cómo combinar la potencia analítica de Python con las capacidades de visualización de Power BI para crear soluciones de datos más completas y sofisticadas.

01

## Fundamentos de Python

Comprender qué es Python y su relevancia en el análisis de datos moderno

02

## Python en Power BI

Dominar el uso de Python para visualización y transformación dentro de Power BI

03

## Integración práctica

Conectar Power BI con entornos como Google Colab para ampliar tus posibilidades



# ¿Qué es Python y por qué revoluciona el análisis de datos?

Python es un lenguaje de programación versátil, intuitivo y extremadamente poderoso que se ha convertido en el estándar de oro para profesionales de datos en todo el mundo.

## Aplicaciones clave en analítica:

- Ciencia de datos y Machine Learning avanzado 
- Automatización inteligente de reportes y procesos
- Limpieza y transformación compleja de datos
- Visualización avanzada y personalizada



  En Power BI, Python funciona como un motor externo que amplía las capacidades nativas, permitiendo realizar análisis más profundos y crear gráficos completamente personalizados que van más allá de las opciones estándar.

# El ecosistema Python para analítica de datos

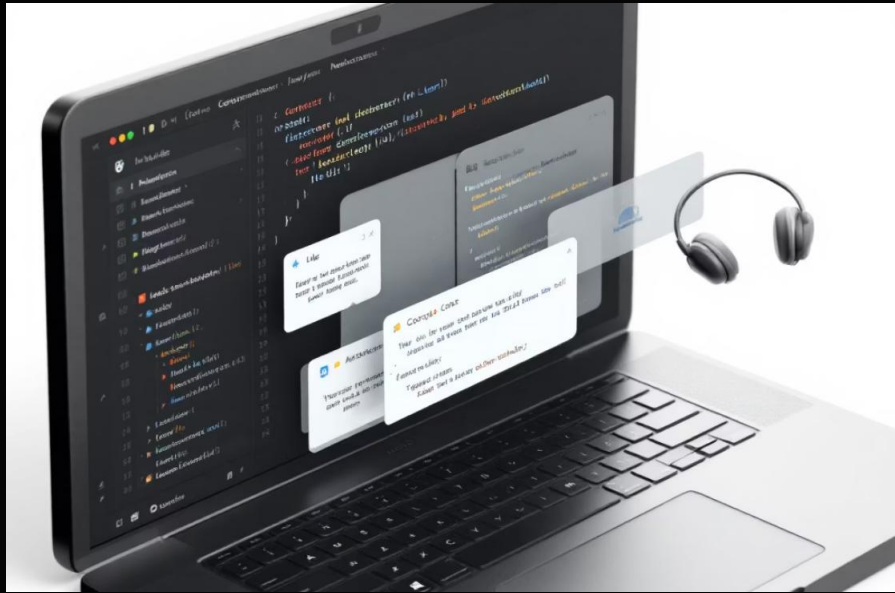
Python cuenta con un rico ecosistema de librerías especializadas que transforman datos en insights accionables.

Librerías fundamentales para análisis:

| Librería             | Uso principal                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| pandas               | Manipulación, limpieza y análisis exploratorio de datos estructurados             |
| numpy                | Cálculos numéricos de alto rendimiento y operaciones estadísticas avanzadas       |
| matplotlib / seaborn | Creación de gráficos personalizados y visualizaciones estadísticas sofisticadas   |
| scikit-learn         | Construcción y evaluación de modelos predictivos y algoritmos de machine learning |
| openpyxl / xlrd      | Lectura, escritura y manipulación de archivos Excel de forma programática         |

En Power BI, las librerías pandas y matplotlib son las más utilizadas para transformación de datos y visualización avanzada.

# Google Colab: Tu laboratorio Python en la nube 🧪



## ¿Qué es Google Colab?

Google Colaboratory es un entorno de desarrollo gratuito basado en Jupyter Notebooks que permite ejecutar código Python directamente en tu navegador, sin necesidad de configuración local.



### Cero instalación

No requiere descargas ni configuración compleja en tu equipo



### Visualización inmediata

Renderiza gráficos y resultados en tiempo real dentro del notebook



### Práctica sin riesgos

Ideal para aprender y experimentar sin afectar tu entorno de Power BI



### Librerías incluidas

Compatible con pandas, numpy, matplotlib, seaborn y muchas más

📌 **Estrategia de aprendizaje:** Comenzaremos practicando en Colab para dominar la sintaxis y luego migraremos ese conocimiento a Power BI Desktop.

# Integración Python + Power BI: Dos caminos principales



## 1. Scripts Python en Power Query

Utiliza Python en el Editor de Consultas para importar, limpiar y transformar datos durante el proceso ETL. Perfecto para operaciones complejas de preparación de datos que van más allá de las capacidades nativas de Power Query.



## 2. Visuales Python en el lienzo

Crea gráficos completamente personalizados en tus reportes usando librerías como matplotlib o seaborn. Ideal para visualizaciones estadísticas avanzadas que no están disponibles en los visuales estándar de Power BI.



**Funcionamiento técnico:** Power BI detecta automáticamente el código Python en tu script y lo ejecuta utilizando el intérprete instalado en tu equipo, enviando los datos como un DataFrame y recibiendo los resultados procesados.

# Configuración inicial: Preparando tu entorno

Antes de poder usar Python en Power BI, necesitas completar una configuración inicial sencilla pero crucial.



## Instalación de Python

Descarga e instala Python 3.10 o superior. Recomendamos Anaconda por incluir todas las librerías necesarias preinstaladas.



## Definir directorio

Especifica la ruta completa al ejecutable `python.exe` en tu sistema (ejemplo: C:\Python\python.exe).



## Configuración en Power BI

Navega a Archivo → Opciones y configuración → Opciones → Scripts de Python en Power BI Desktop.



## Aplicar cambios

Reinicia Power BI Desktop para que la configuración surta efecto y puedas comenzar a usar Python.



 **Alternativa para principiantes:** Si aún no tienes Python instalado localmente, puedes practicar todos los ejercicios iniciales en Google Colab mientras te familiarizas con el lenguaje, sin presión de tiempo.



# Ejemplo práctico 1: Limpieza avanzada de datos

Python en Power Query te permite realizar transformaciones complejas que serían difíciles o imposibles con las herramientas nativas.

## Escenario común:

Tienes una columna con países separados por comas y necesitas extraer solo el país principal, eliminando duplicados en el proceso.

## Solución con Python:

En el Editor de Power Query, selecciona **Transformar** → **Ejecutar script de Python** y escribe:

```
import pandas as pd# Extraer país principaldataset['País principal'] = ( dataset['country'] .str.split(',') .str[0] .str[0] .str.strip())# Eliminar duplicadosdataset = dataset.drop_duplicates()# dataset queda listo para Power BI
```



Ventaja clave

Este script se ejecuta directamente en el flujo ETL, procesando los datos antes de que lleguen al modelo de datos, optimizando rendimiento y mantenibilidad.

Reusabilidad

Una vez configurado, el script se actualiza automáticamente con cada refresco de datos, sin intervención manual adicional.